

TERCERA PRACTICA CALIFICADA DE FISICA 1 2006-1

Duración: 75 minutos

Recomendaciones:

- Resolver en forma ordenada y secuencial las preguntas.
- En las aplicaciones numéricas debe estar el procedimiento para que sea válida la respuesta.
- Las respuestas numéricas deben tener las unidades respectivas y ser aproximadas a dos cifras decimales.

1. Escribir en su cuadernillo solo la **respuesta correcta** según corresponda en cada caso. (3 puntos)

1.1. Si $\vec{F} = 3\vec{i}(N)$ y $\vec{r} = 2\vec{j}(m)$ el trabajo realizado no puede ser cero.

VERDADERO o FALSO

1.2. Cuando usted levanta una mochila llena de libros con una masa total de 10kg desde el piso hasta la parte superior de un estante de 1,8m de altura, el trabajo desarrollado debido al ΔE_p es de +18Joul o de -18Joul.

1.3. Para que se conserve el momento lineal se cumple que $\Sigma F_e = ma$

VERDADERO o FALSO

1.4. 10Kgm es más grande que 80 joul.

VERDADERO o FALSO

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

1.5. De las fuerzas: Peso, reacción normal, fricción, fuerza elástica, tensión, todas son fuerzas conservativas. VERDADERO o FALSO

1.6. Una fuerza normal de $40\vec{j}N$, actúa sobre un cuerpo de 2kg que se desplaza $5\vec{i}m$, entonces el trabajo realizado es.....

2. Sobre una partícula actúa una fuerza $\vec{F} = (y^2 - x^2)\vec{i} + 3xy\vec{j}(N)$. Hallar el trabajo efectuado por la fuerza para mover la partícula desde la posición $O(0,0)m$ hasta la posición $B(2,4)m$, siguiendo:

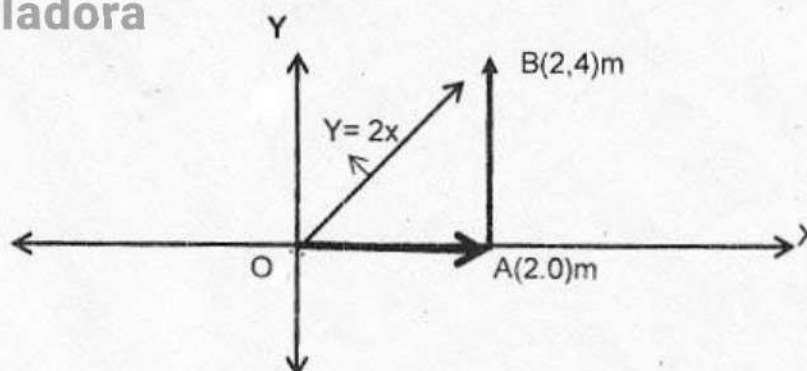
(5 puntos)

- La trayectoria OAB
- La trayectoria OB
- Decir si la fuerza es conservativa o no. Porque,

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP



3. Una pelota de 200g que viaja horizontalmente con una rapidez de 15 m/s es rechazada por el pie de un jugador que le lanza con una rapidez de 40m/s horizontalmente en sentido contrario.

- a.- Que impulso recibió la pelota al ser rechazada (2 puntos).
b.- Si el tiempo que el pie esta en contacto con la pelota es de 0,03s ¿Cuál es la magnitud de la fuerza impulsiva? (1 punto)

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

4. Suponiendo que toda la practica calificada que usted esta dando lo termina exactamente en el tiempo señalado, y la potencia promedio desarrollada por usted es de 1 HP ¿Cuánta energía expresada en joules ha gastado? (2 puntos)
5. Un bloque de 15Kg es arrastrado sobre una superficie horizontal por una fuerza de 70N que actúa 25° sobre la horizontal, El bloque se desplaza 5m y el coeficiente cinético es 0,3. ¿Cual es el trabajo total realizado sobre el bloque? (2 puntos).
6. Un cuerpo de masa 10Kg desliza partiendo de reposo a través de un plano inclinado rugoso con $\mu = 0.4$, luego entra en una superficie horizontal lisa y golpea a un resorte de constante 2000N/m comprimiéndolo a partir de su posición de equilibrio.
- a.- ¿Cual es la deformación del resorte? (3 puntos)
b.- ¿Cual es el trabajo realizado por las fuerzas conservativas existentes? (2 puntos)

